Workflow Aplikasi Perizinan Siswa Tidak Mengikuti Pelajaran

Dokumen ini adalah rancangan alur kerja (workflow) lengkap untuk aplikasi perizinan siswa — mencakup role, alur login, struktur menu per role, alur proses perizinan dari pengajuan hingga siswa kembali ke madrasah, serta pertimbangan keamanan & validasi.

---

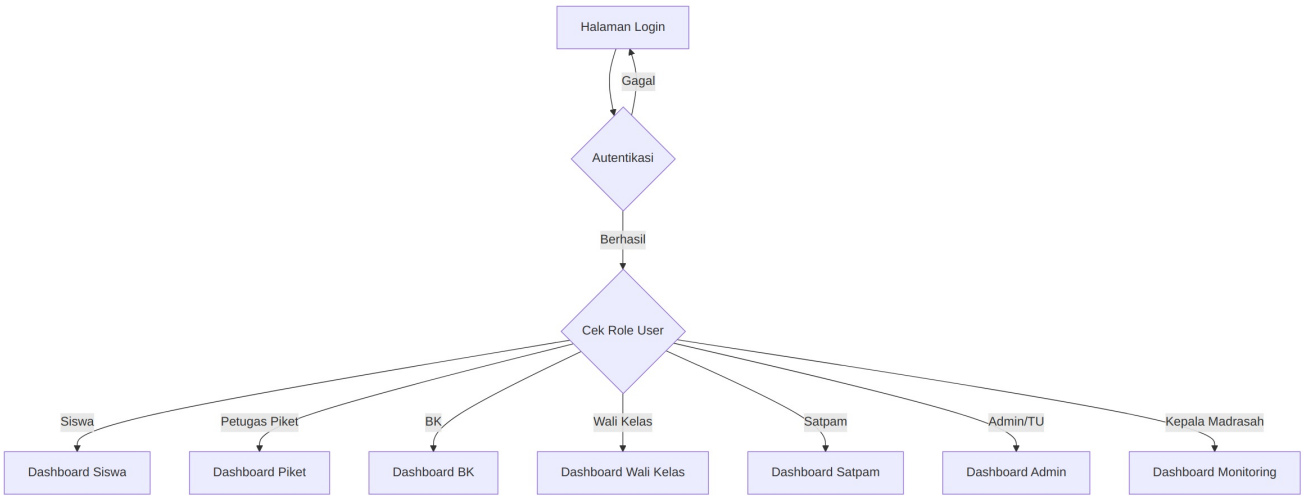
1. Daftar Role Pengguna

No	Role	Deskripsi Singkat
1	**Siswa**	Mengajukan izin, memantau status, menunjukkan bukti izin saat keluar/masuk
2	**Petugas Piket**	Verifikasi awal pengajuan izin (harian, real-time)
3	**BK (Bimbingan Konseling)**	Verifikasi izin untuk kategori tertentu (mis. bimbingan, masalah pribadi, konseling)
4	**Wali Kelas**	Mengetahui/menyetujui izin siswa di kelasnya sebagai validasi akhir internal
5	**Satpam**	Verifikasi fisik saat siswa keluar gerbang dan saat kembali
6	**Admin/TU**	Mengelola data master, user, kategori izin, dan rekap laporan
7	**Kepala Madrasah** (opsional)	Memantau laporan & statistik perizinan, tanpa ikut proses approval harian

> Catatan: Role BK dan Petugas Piket bisa saja diampu oleh orang yang sama tergantung kebijakan madrasah, tapi di sistem tetap dipisah sebagai hak akses berbeda.

---

2. Alur Login & Pengalihan Halaman (Role-Based Redirect)



Ketentuan login:

- Satu halaman login untuk semua role (username/NIS/NIP + password), sistem mendeteksi role dari akun dan mengarahkan ke dashboard masing-masing.
- Sesi (session) dibatasi waktu (auto-logout setelah idle, misal 30 menit) khusus untuk role dengan akses approval (Piket, BK, Wali Kelas, Satpam) demi keamanan data.
- Opsional: 2FA/OTP untuk role Satpam dan Admin karena berkaitan langsung dengan keamanan fisik siswa keluar-masuk.

- Siswa login dengan akun pribadi (NISN/NIS), bukan akun bersama, agar setiap pengajuan izin dapat dilacak by-user (audit trail).

---

3. Struktur Menu per Role

3.1 Siswa

Menu	Fungsi
Dashboard	Ringkasan status izin aktif & notifikasi terbaru
Ajukan Izin	Form pengajuan izin baru
Status Izin Saya	Timeline status izin yang sedang berjalan (real-time tracking)
Riwayat Izin	Daftar semua izin yang pernah diajukan
Kartu/Kode Izin	Menampilkan QR code / kode unik izin yang sudah disetujui, untuk ditunjukkan ke satpam
Profil	Data pribadi siswa & kelas

3.2 Petugas Piket

Menu	Fungsi
Dashboard	Daftar pengajuan izin masuk hari ini yang perlu diverifikasi
Verifikasi Izin	Detail pengajuan + tombol Setujui/Tolak + kolom catatan
Riwayat Verifikasi	Rekap izin yang sudah pernah diverifikasi oleh piket

3.3 BK (Bimbingan Konseling)

Menu	Fungsi
Dashboard	Daftar pengajuan izin kategori khusus (bimbingan/konseling/masalah pribadi)
Verifikasi Izin	Detail pengajuan + tombol Setujui/Tolak + catatan
Data & Histori Siswa	Rekap frekuensi izin per siswa, untuk deteksi pola (misal siswa sering izin)
Riwayat Verifikasi	Rekap izin yang sudah diverifikasi BK

3.4 Wali Kelas

Menu	Fungsi
Dashboard	Daftar izin siswa di kelasnya yang sudah lolos verifikasi Piket/BK dan menunggu "diketahui"
Mengetahui/Approval Izin	Detail pengajuan + tombol Setujui/Tolak sebagai validasi akhir sebelum siswa boleh keluar
Rekap Izin Kelas	Statistik izin per siswa/bulan untuk kebutuhan wali kelas (laporan ke orang tua, dsb.)
Riwayat	Semua izin kelas yang sudah diproses

3.5 Satpam

Menu	Fungsi
Dashboard	Daftar siswa yang sudah disetujui & siap keluar hari ini
Verifikasi Keluar	Scan QR/kode izin siswa → catat waktu keluar aktual
Verifikasi Masuk Kembali	Scan QR/kode yang sama → catat waktu kembali aktual

Siswa Belum Kembali	Daftar siswa yang sudah keluar tapi belum check-in kembali, dengan alert jika melebihi estimasi waktu

3.6 Admin/TU

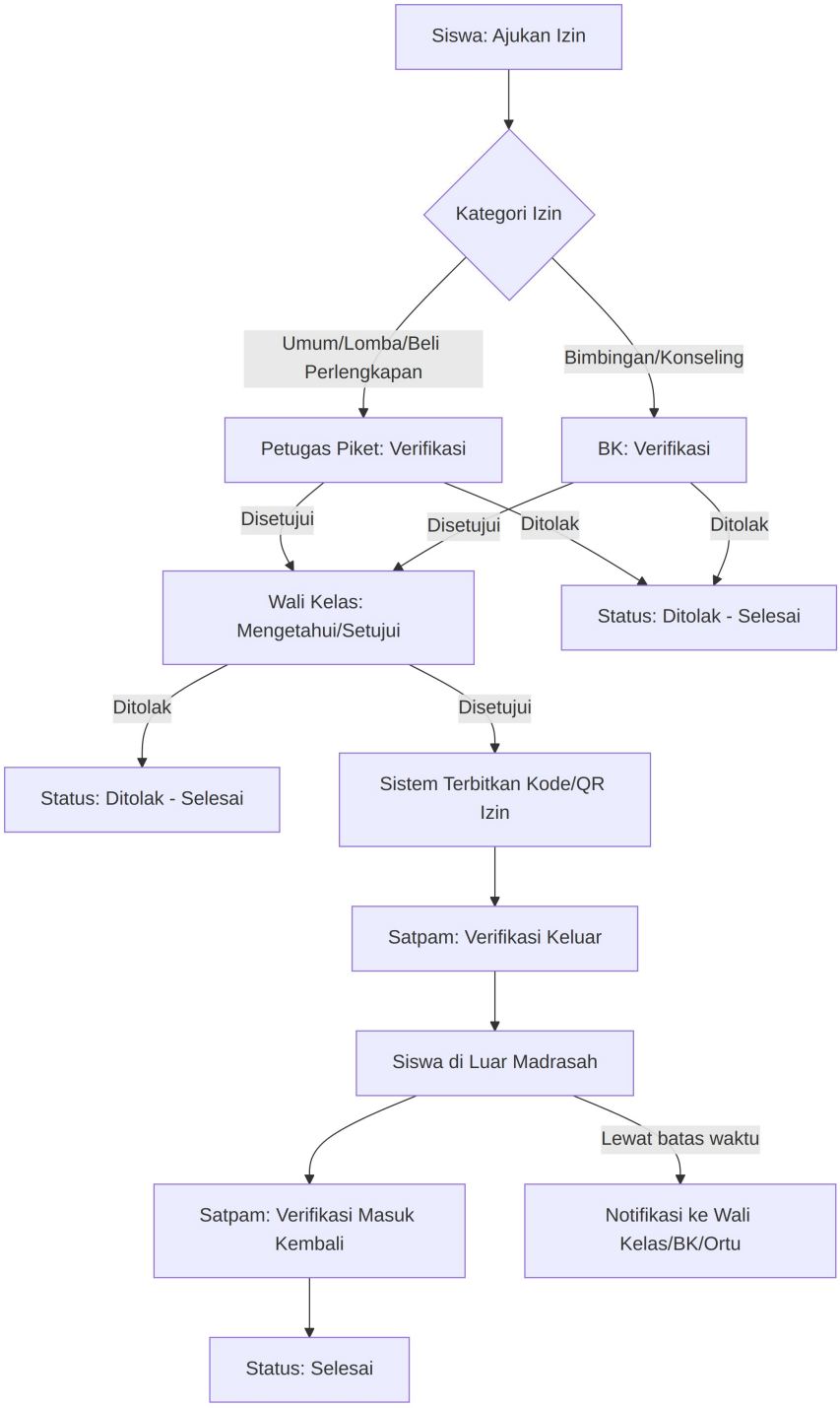
Menu	Fungsi
Dashboard	Ringkasan seluruh aktivitas perizinan
Manajemen User & Role	Tambah/edit/nonaktifkan akun & hak akses
Manajemen Kategori Izin	Atur jenis izin (lomba, bimbingan, beli perlengkapan, dll), termasuk siapa yang wajib verifikasi (Piket saja / BK saja / keduanya)
Manajemen Kelas & Wali Kelas	Mapping siswa-kelas-wali kelas
Laporan & Rekap	Filter laporan per periode/kelas/kategori/status, export ke Excel/PDF
Pengaturan Sistem	Batas waktu maksimal izin, notifikasi, dsb.

3.7 Kepala Madrasah (opsional)

Menu	Fungsi
Dashboard Monitoring	Grafik & statistik perizinan seluruh madrasah (read-only)
Laporan	Unduh laporan periodik

---

4. Alur Proses Perizinan (End-to-End)

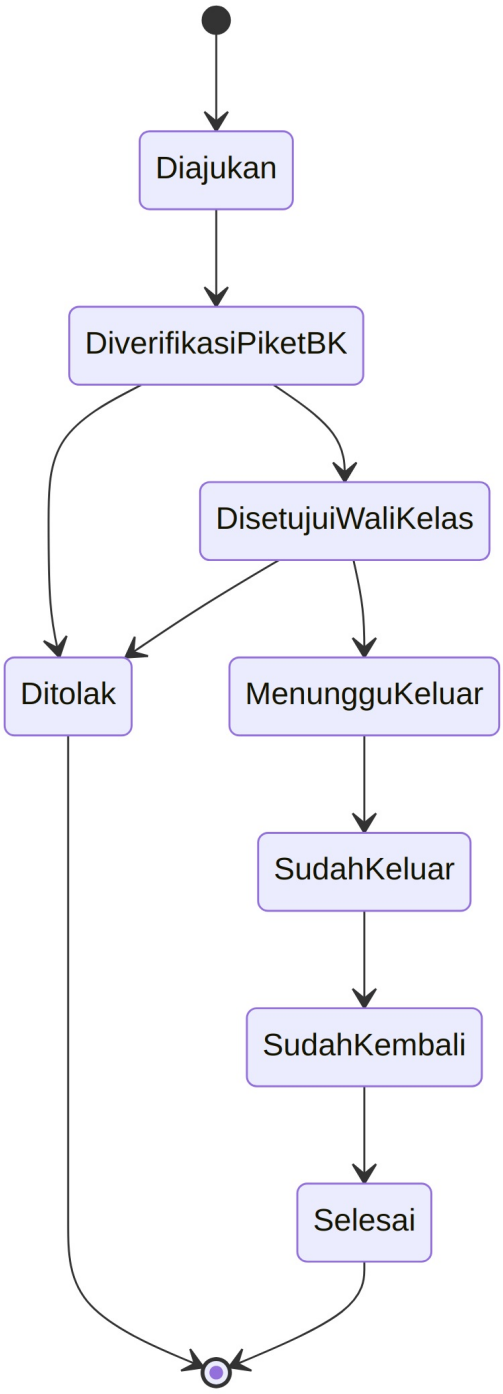

Siswa: Ajukan Izin
Kategori Izin
Umum/Lomba/Beli Perlengkapan
Bimbingan/Konseling
Petugas Piket: Verifikasi
BK: Verifikasi
Disetujui
Disetujui
Ditolak
Ditolak
Wali Kelas: Mengetahui/Setujui
Status: Ditolak - Selesai
Ditolak
Disetujui
Status: Ditolak - Selesai
Sistem Terbitkan Kode/QR Izin
Satpam: Verifikasi Keluar
Siswa di Luar Madrasah
Lewat batas waktu
Satpam: Verifikasi Masuk Kembali
Notifikasi ke Wali Kelas/BK/Ortu
Status: Selesai

Penjelasan tahapan:

1. **Pengajuan** — Siswa mengisi form izin: kategori, tanggal & jam, keperluan/keterangan, estimasi lama waktu, lampiran pendukung bila ada (misal surat undangan lomba).
2. **Verifikasi tahap 1 (Piket/BK)** — Sistem otomatis mengarahkan ke Piket atau BK sesuai kategori izin yang dipilih. Petugas dapat menyetujui, menolak, atau meminta revisi.
3. **Verifikasi tahap 2 (Wali Kelas)** — Setelah lolos tahap 1, izin masuk ke antrean wali kelas untuk diketahui/disetujui sebagai validasi akhir sebelum siswa boleh meninggalkan kelas.
4. **Penerbitan kode izin** — Setelah disetujui wali kelas, sistem menerbitkan kode/QR unik (dengan masa berlaku terbatas, misal hanya berlaku hari itu) yang menjadi bukti sah bagi satpam.
5. **Verifikasi keluar** — Satpam memindai/menginput kode di gerbang, sistem mencatat waktu keluar aktual (bisa berbeda dari waktu yang diajukan).
6. **Verifikasi masuk kembali** — Saat siswa kembali, satpam memindai kode yang sama, sistem mencatat waktu masuk kembali dan menutup status izin menjadi "Selesai".
7. **Monitoring keterlambatan** — Jika siswa belum check-in kembali melebihi estimasi waktu, sistem mengirim notifikasi otomatis ke wali kelas/BK (dan opsional ke orang tua).

---

5. State Diagram Status Izin


Diajukan
DiverifikasiPiketBK
DisetujuiWaliKelas
Ditolak
MenungguKeluar
SudahKeluar
SudahKembali
Selesai

6. Pertimbangan Keamanan & Validasi

- **Kode/QR izin bersifat sekali pakai per sesi** (keluar & masuk pakai kode yang sama, tapi kode tidak berlaku lagi setelah status "Selesai" atau lewat tanggal berlaku), mencegah izin dipakai berulang.
- **Foto profil siswa** ditampilkan saat satpam memindai kode, untuk pencocokan visual — mencegah penyalahgunaan kode oleh orang lain.
- **Audit trail lengkap**: setiap perubahan status (siapa, kapan, dari role apa) tercatat dan tidak bisa diubah/dihapus oleh user biasa.
- **Role-Based Access Control (RBAC)**: setiap role hanya bisa melihat/mengubah data sesuai kewenangannya (misal wali kelas hanya bisa melihat siswa di kelasnya sendiri).
- **Notifikasi real-time** (in-app/WhatsApp/email) ke setiap pihak saat ada perubahan status, termasuk ke orang tua saat siswa keluar dan saat siswa kembali.
- **Validasi waktu**: sistem menolak otomatis pengajuan izin yang diajukan di luar jam sekolah efektif atau tanggal yang sudah lewat.
- **Batas maksimal durasi izin** dapat dikonfigurasi admin per kategori (misal izin beli perlengkapan maksimal 1 jam).
- **Session timeout & login terenkripsi (HTTPS)** untuk seluruh role, khususnya role dengan hak approval dan verifikasi fisik.
- **Backup log gerbang**: pencatatan waktu keluar/masuk aktual dari satpam menjadi sumber kebenaran independen dari data pengajuan, sehingga bisa dibandingkan/diaudit jika terjadi selisih waktu.

---

7. Ringkasan Halaman Aplikasi (Page List)

1. Halaman Login
2. Dashboard (berbeda tampilan per role, tapi 1 route dengan render kondisional berdasarkan role)
3. Form Pengajuan Izin (Siswa)
4. Detail/Timeline Status Izin (Siswa)
5. Riwayat Izin (semua role, filter berbeda)
6. Halaman Verifikasi (Piket/BK/Wali Kelas — form sama, hak akses beda)
7. Halaman Scan/Verifikasi Gerbang (Satpam — keluar & masuk)
8. Halaman Kode/QR Izin (Siswa)
9. Manajemen User, Role, Kelas, Kategori Izin (Admin)
10. Laporan & Rekap (Admin, Wali Kelas, Kepala Madrasah — level akses berbeda)
11. Halaman Profil (semua role)

Dokumen ini bisa menjadi acuan awal untuk desain database (tabel: users, roles, kelas, kategori_izin, pengajuan_izin, log_verifikasi, log_gerbang) dan wireframe UI aplikasi.